

ІНТЕГРАЛЬНА ТЕОРЕМА МУАВРА-ЛАПЛАСА

Схема Бернуллі: здійснюється n дослідів, в кожному з яких зі ймовірністю p може трапитися подія.

Суть теореми Муавра-Лапласа: при великих значеннях n ймовірність того, що кількість подій лежить в інтервалі від a до b може бути наближено обчислена у наступному вигляді:

$$P(a \leq m \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}}\right)$$

Приклад 1. Спортсмен вражає мішень зі ймовірністю 0.85. На змаганнях буде робити 100 пострілів. Якщо кількість влучань буде більше 80-ти, він потрапить до збірної. Визначити ймовірність цього.

Слайд 2.

Розв'язок 1. Прямо по формулі Муавра-Лапласа. Параметри для підстановки в формулу: $n=100$, $p=0.85$, $a = 80$, $b = 100$.

$$P(80 \leq m \leq 100) = \Phi\left(\frac{100 - 100 \cdot 0.85}{\sqrt{100 \cdot 0.85 \cdot 0.15}}\right) - \Phi\left(\frac{80 - 100 \cdot 0.85}{\sqrt{100 \cdot 0.85 \cdot 0.15}}\right) = \Phi(4.2) + \Phi(1.4) = 0.91$$

Приклад 2. Певний хімічний процес проходить успішно і дозволяє отримати **1** кг високоякісної речовини зі ймовірністю **0.8**. На яку кількість процесів потрібно закупити матеріали та реактиви, щоб із ймовірністю **0.96** отримати **20** кілограмів речовини ?

Слайд 3.

Розв'язок 2. Якщо позначити через n невідому кількість процесів, які потрібно запланувати і підготувати, то верхня границя: $b = n$, нижня границя $a = 20$, $p = 0.8$. Відповідно:

$$\Phi\left(\frac{n - n \cdot p}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{p \cdot (1 - p)}}\right) - \Phi\left(\frac{20 - n \cdot p}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{p \cdot (1 - p)}}\right) = 0.96$$

Після спрощення:

$$\Phi\left(\frac{0.2 \cdot \sqrt{n}}{0.4}\right) - \Phi\left(\frac{20 - 0.8 \cdot n}{0.4 \cdot \sqrt{n}}\right) = 0.96 \quad \text{Враховуючи, що } n > 20 \quad \frac{\sqrt{n}}{2} > 2.5 \Rightarrow$$

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) \approx 0.5$$

$$\Phi\left(\frac{20 - 0.8 \cdot n}{0.4 \cdot \sqrt{n}}\right) = 0.46 \Rightarrow \frac{20 - 0.8 \cdot n}{0.4 \cdot \sqrt{n}} = 1.75 \quad \text{Отримується квадратне}$$

рівняння

$$0.8 \cdot n - 0.7 \cdot \sqrt{n} - 20 = 0 \quad \text{Його розв'язок}$$

$$\sqrt{n}_{1,2} = \frac{0.7 \pm \sqrt{0.7^2 + 4 \cdot 0.8 \cdot 20}}{2 \cdot 0.8} = 5.456$$

Відповідно:

$$(\sqrt{n})^2 = 5.456^2 = 29.77 \Rightarrow n = 30$$

Системи випадкових величин

Системи дискретних випадкових величин

Найбільш поширеним варіантом задання систем дискретних випадкових величин – є табличний.

Є 4 карти: **0, 1, 1, 2**. Одну карту бере перший гравець і одну вибирає другий гравець.

Тобто маємо дві випадкові дискретні величини – **X** (карту, яку вибрав перший гравець) і **Y** – карту, яку вибрав другий гравець.

Дискретна випадкова величина задається ймовірностями для всіх можливих значень **X** і **Y**.

		Y		
		0	1	2
X	0	0	$\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$
	1	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
	2	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$	0

Сума всіх ймовірностей в таблиці дорівнює одиниці.

ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ДИСКРЕТНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

X	Y		
	0	1	2
0	0	1/6	1/12
1	1/6	1/6	1/6
2	1/12	1/6	0

Функція розподілу величини X:

X	P
0	1/4
1	1/2
2	1/4

Функція розподілу величини Y

X	P
0	1/4
1	1/2
2	1/4

Математичне очікування X: $m_x = \sum_i \sum_j x_{ij} \cdot p_{ij} \quad m_x = 1$

Математичне очікування Y: $m_y = \sum_i \sum_j y_{ij} \cdot p_{ij} \quad m_y = 1$

Умовні розподіли

X	Y		
	0	1	2
0	0	1/6	1/12
1	1/6	1/6	1/6
2	1/12	1/6	0

Умовний розподіл величин X при Y=0 :

X	P(X/Y=0)
0	0
1	2/3
2	1/3

$$1/6 + 1/12 = 1/4$$

Нормалізація $\frac{1/6}{1/4} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Умовний розподіл величини Y при X=1

X	P(Y/X=1)
0	1/3
1	1/3
2	1/3

$$\frac{1/12}{1/4} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Дисперсія і середньоквадратичне відхилення

X	Y		
	0	1	2
0	0	1/6	1/12
1	1/6	1/6	1/6
2	1/12	1/6	0

$$\text{Дисперсія } D_x = \sum_i \sum_j (x_{ij} - m_x)^2 \cdot p_{ij} = \sum_i \sum_j x_{ij}^2 \cdot p_{ij} - m_x^2$$

$$D_x = (0-1)^2 \cdot (1/6 + 1/12) + (2-1)^2 \cdot (1/12 + 1/6) = 1/4 + 1/4 = 1/2 \quad D_y = 1/2$$

$$\text{Середньоквадратичне відхилення: } \sigma_x = \sqrt{D_x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \sigma_y = \sqrt{D_y} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Слайд 8.

КОВАРІАЦІЯ І КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ

Коваріація
$$\text{cov} = \sum_i \sum_j (x_{ij} - m_x) \cdot (y_{ij} - m_y) \cdot p_{ij} = \sum_i \sum_j x_{ij} \cdot y_{ij} \cdot p_{ij} - m_x \cdot m_y$$

Коефіцієнт кореляції
$$\rho = \frac{\text{cov}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

Коефіцієнт кореляції характеризує силу зв'язку між величинами X та Y:

$$-1 \leq \rho \leq 1$$

За дослідженнями Ватикану коефіцієнт кореляції між вірою та зростом дорівнює **0.98**. Коефіцієнт кореляції між зростом та розміром черевика **0.82**

Коефіцієнт кореляції між зростом та тривалістю життя - **0.73**

Слайд 9

Розрахунок коваріації та коефіцієнта кореляції для приклада

X	Y		
	0	1	2
0	0	1/6	1/12
1	1/6	1/6	1/6
2	1/12	1/6	0

$$\text{cov} = \sum_i \sum_j (x_{ij} - m_x) \cdot (y_{ij} - m_y) \cdot p_{ij} = (0-1) \cdot (2-1) \cdot (1/12) + (2-1) \cdot (0-1) \cdot (1/12) = -1/6$$

Коефіцієнт кореляції:
$$\rho = \frac{\text{cov}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{-\frac{1}{6}}{\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = -\frac{1}{3}$$

Системи неперервних випадкових величин

Для неперервних випадкових величин розподіл задається або функцією щільності розподілу $f(x,y)$, або інтегральною функцією розподілу – $F(x,y)$. Функція щільності розподілу $f(x,y)$, визначається як межа, до якої прямує відношення ймовірності попадання випадкової величини в область $X+\Delta x$, $Y+\Delta y$ до її площі $\Delta x \cdot \Delta y$, коли $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$:

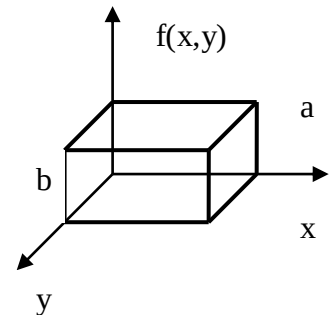
$$f(x,y) = \lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{P(x + \Delta x, y + \Delta y)}{\Delta x \cdot \Delta y}$$

Тоді ймовірність $P(a < x < b, c < y < d)$ визначається як інтеграл виду:

$$P(a < x < b, c < y < d) = \int_c^d \int_a^b f(x,y) \cdot dx \cdot dy$$

Приклад рівномірного розподілу системи двох випадкових величин, величина x лежить в інтервалі від 0 до a , а величина y - від 0 до b .

$$c = \frac{1}{a \cdot b}$$



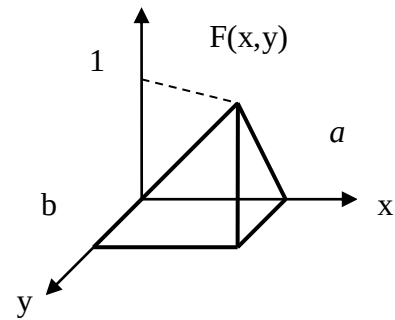
Інтегральна функція розподілу $F(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ визначається як ймовірність $P(\mathbf{x} < X, \mathbf{y} < Y)$. Властивості функції розподілу:

$$\lim_{x \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty} F(x, y) = 1$$

$$P(a < x < b, c < y < d) = P(b, d) - P(b, c) - P(a, d) + P(a, c)$$

Приклад рівномірного розподілу системи двох випадкових величин, величина $\mathbf{x}$ лежить в інтервалі від 0 до $\mathbf{a}$, а величина $\mathbf{y}$ - від 0 до $\mathbf{b}$.

$$c = \frac{1}{a \cdot b}$$



Функція щільності розподілу та інтегральна функція розподілу пов'язані між собою наступним чином:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) \cdot dx \cdot dy,$$

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \cdot \partial y}$$

Умовна функція розподілу: $f_x(x / y)$ $f_x(x / y) = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \cdot dx}$

Часткові функції розподілу : $\varphi_x = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \cdot dy$ $\psi_y = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \cdot dx$

Величини x і y є незалежними, коли функція щільності розподілу $f(x, y)$ може бути представлена у вигляді добутку часткових функцій

розподілу: $f(x, y) = \varphi(x) \cdot \psi(y)$